DRUM SYNTH · SAMPLER · GLITCH · SEQUENCER EUCLIDEO

DRUMMATIC

Manuale utente



Versione 0.4.0 · ottobre 2026

Windows (standalone + VST3) · macOS (standalone + VST3, universale)

Emilio Falciatori

Indice

1 **Introduzione** 3

2 **Installazione** 4

3 **L'interfaccia** 5

4 **La voce** 7

Synth · Sampler · Blend · Tone · Modulazione · Inviluppi · LFO · Variation e Mix

5 **Il sequencer** 11

6 **Il sampler in pratica** 14

Pannello · Primi passi · Blend e inviluppo · START/END · Motori · Sequencer · Sei tecniche · MIDI

7 **Lo strato LAZER** 22

Motori · 12 manopole · 16 famiglie · Tappeto di fondo · TAIL · BRK TAPZ · BRK REPEAT · KIT MODE · Trascina WAV

8 **Mixer, effetti e master** 27

9 **Performance** 29

Controlli · Voci e globali · Sequencer della Performance · Una performance di glitch programmata

10 **Kit, preset e randomizzazione** 32

11 **Controllo MIDI e tastiera** 33

12 **Risoluzione dei problemi** 35

A **Appendice: tabelle di riferimento e cronologia versioni** 36

01 Introduzione

Cos'è Drummatic e come è organizzato

Drummatic è una drum machine ibrida a **otto voci**. Ogni voce unisce un sintetizzatore con 25 motori di sintesi, un campionatore con quattro motori di riproduzione, uno strato glitch **LAZER** con 64 motori, code ed effetti di ripetizione, un filtro e una distorsione, un sistema di modulazione completo e un proprio **sequencer euclideo**. Le voci passano in un mixer con delay e riverbero in mandata e in un bus master con compressione, equalizzazione e clipping.

Drummatic funziona come **applicazione standalone** e come **plugin VST3** per Ableton Live e gli altri DAW compatibili, su Windows e macOS. Lo stato completo (suoni, sequenze, modulazioni, campioni) viene salvato con il progetto del DAW.

Concetti chiave

Una voce, due sorgenti

Ogni voce ha un synth e un sampler. Il controllo BLEND decide quanto si sente di ciascuno: al centro entrambi suonano a pieno volume.

Modulazione a mappatura

Otto sorgenti (Random, Velocity, Macro 1–2, Env 1–2, LFO 1–2) si collegano a quasi ogni manopola: premi MAP su una sorgente e trascina le manopole.

Sequenze generative

Ogni voce ha un generatore euclideo con permutazioni, swing e curve di tempo, più dieci lane per passo con lunghezze indipendenti per poliritmi.

Controllo globale

La pagina Performance sposta insieme i parametri di tutte le voci; COMMIT scrive il risultato nelle voci quando ti piace.

Glitch e atmosfera

Lo strato LAZER aggiunge a ogni voce laser, zap, metalli e tappeti di fondo, con code e due effetti di ripetizione (BRK TAPZ e BRK REPEAT).

Performance programmata

Il sequencer della Performance cambia i controlli globali passo dopo passo: i glitch arrivano esattamente dove li hai scritti.

Requisiti

SISTEMA	FORMATI	NOTE
Windows 10/11 64 bit	Drummatic.exe · Drummatic.vst3	Nessuna libreria aggiuntiva da installare.
macOS 10.13 o successivo	Drummatic.app · Drummatic.vst3	Binario universale: Apple Silicon e Intel.
DAW	VST3	Testato con Ableton Live 12. Ingresso MIDI e fino a 8 uscite stereo.

02 Installazione

Windows, macOS e prima configurazione

Windows

1. Estrai lo zip `Drummatic-Windows.zip`.
2. **Plugin:** copia la cartella `Drummatic.vst3` in `C:\Program Files\Common Files\VST3\`.
3. **Standalone:** copia `Drummatic.exe` dove preferisci (per esempio sul desktop) e avvialo. Se compare l'avviso di Windows SmartScreen, scegli *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*.
4. In Ableton apri *Preferenze → Plug-in*, verifica che *Usa cartella di sistema VST3* sia attivo e premi *Riesegui scansione*.

macOS

1. Estrai lo zip `Drummatic-macOS.zip`.
2. **Plugin:** copia `Drummatic.vst3` in `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` (nel Finder: *Vai → Vai alla cartella…*).
3. **Standalone:** trascina `Drummatic.app` in *Applicazioni*.
4. Il software non è notarizzato da Apple. Al primo avvio apri il Terminale ed esegui una volta:
   `xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Drummatic.vst3 /Applications/Drummatic.app`
5. Riavvia Ableton o riesegui la scansione dei plug-in.

Prima configurazione dello standalone

Apri **Options → Audio/MIDI Settings** in alto a sinistra nella finestra e scegli scheda audio, frequenza di campionamento, dimensione del buffer e, se vuoi suonare Drummatic da una tastiera o da un controller, l'ingresso MIDI.

> **LATENZA SU WINDOWS**
> Lo standalone non include il driver ASIO. Per una latenza bassa scegli **Windows Audio (Exclusive Mode)**, oppure usa il plugin VST3 dentro Ableton, che sfrutta il driver ASIO del DAW.

Dove vengono salvati i file

CONTENUTO	CARTELLA
Kit	`Documenti/Drummatic/Kits` · file `.mkit`
Preset di voce	`Documenti/Drummatic/Voices` · file `.mvoice`
Campioni	`Documenti/Drummatic/Samples` (cartella predefinita del browser campioni)
Colpi esportati	`Documenti/Drummatic/Renders` · file `.wav` creati da TRASCINA WAV (capitolo 7)

Se avevi già salvato kit con le versioni precedenti (cartella `Documenti/Manipolo`), al primo avvio vengono copiati automaticamente nella nuova cartella.

03 L'interfaccia

Barra superiore, colonna delle voci, pagine e master



Pagina VOICE. A sinistra le otto voci, al centro la voce selezionata (qui la 7: Scrapyard più un campione in Granular), a destra il bus master.

La finestra è divisa in quattro zone fisse e in un'area centrale che cambia con la pagina scelta.

Barra superiore
PLAY e STOP, tempo (solo standalone), le cinque pagine, il browser dei kit, TASTI e RANDOM.

Colonna voci
Clic per selezionare. Sotto il numero il motore attivo (+ S con il sampler, + L con il LAZER). Il LED si accende quando la voce suona. M e S per mute e solo. Shift+clic o doppio clic per ascoltarla.

Master
MAXIMIZE, equalizzatore a tre bande, tipo di clipping, GAIN finale e profondità della randomizzazione.

Le pagine

PAGINA	CONTENUTO
VOICE	Il suono della voce selezionata: synth, sampler, blend, tone, modulazione, inviluppi, LFO, variation e mix.
LAZER	Lo strato glitch della voce selezionata: 64 motori, 12 manopole, coda, BRK TAPZ e BRK REPEAT.
SEQ	Il sequencer della voce selezionata, con le lane per passo, e la vista ALL con tutte le sequenze.
MIX / FX	Una striscia di canale per voce, Shatter Delay e Headspace Reverb.
PERFORM	Controlli globali che agiscono su tutte le voci insieme e il sequencer della Performance.

Usare le manopole

GESTO	EFFETTO
Trascina su/giù	Cambia il valore.
Alt + clic	Riporta il controllo al valore predefinito.
Tasto destro	Blocca o sblocca il controllo (lucchetto, segnato da una **L** rossa). Vedi capitolo 10.
In modalità MAP	Il trascinamento imposta la profondità di modulazione invece del valore; doppio clic la azzera.

L'arco ambra mostra il valore impostato; un puntino verde menta mostra il valore modulato in tempo reale.

04 La voce

Synth, sampler, tone e modulazione

Il percorso del segnale di ogni voce è: **Synth + Sampler → Blend, + LAZER e coda → blocco DC → Filtro / Distorsione (ordine selezionabile) → BRK REPEAT → BRK TAPZ → Gain e Pan → uscita e mandate**. Lo strato LAZER, la coda e i due effetti BRK sono descritti nel capitolo 7.

Synth

Il pulsante **SYNTH** attiva il sintetizzatore; il menu sceglie il motore. **PITCH** trasporta in semitoni (±48); le altre quattro manopole cambiano nome e funzione secondo il motore. **ENV 2** fa usare al synth l'inviluppo 2 invece dell'1 per il volume; **STEREO** genera un secondo canale leggermente desintonizzato.

I motori pensati per la cassa (Kick, Zap, Pillow, Tripwire, Radiator) suonano un'ottava sotto (Do 1, 65 Hz) a PITCH 0; tutti gli altri partono da Do 2 (131 Hz).

MOTORE	1	2	3	4	CARATTERE
Kick	P. DECAY	P. DEPTH	WAVEFORM	SUB	Cassa a seno con discesa di pitch; forma da triangolo a seno saturato.
Snare	P. DECAY	P. DEPTH	CUTOFF	S. RATE	Tono più rumore filtrato a frequenza di campionamento variabile.
Hat	BLEND	S. RATE	CUTOFF	HARMONIC	Sei oscillatori quadri in stile 808 miscelati con rumore.
Clap	CLAPS	SPACING	CUTOFF	REV DECAY	Da 1 a 8 battiti di rumore filtrato più coda ambientale.
FM	RATIO	DEPTH	FEEDBACK	ENV	Due operatori con feedback; ENV aggiunge un attacco brillante.
Modal	HARMONICS	DAMPEN	VARY	BRIGHT	Otto modi risonanti da membrana a barra metallica.
Cowbell	FILTER	CLICK	NOISE	HARMONIC	Due onde quadre in rapporto variabile, click e rumore.
Zap	ENV	CLICK	OVERTONE	SUB	Discesa di pitch rapidissima, da laser a cassa elettronica.
Pillow	PILLOW	CLICK	RATTLE	SUB	Cassa morbida e attutita; RATTLE la rende granulosa.
Tripwire	P. DECAY	P. DEPTH	TRANSIENT	SQUARE	Cassa con doppio inviluppo di pitch e saturazione a onda quadra.
Radiator	ENV	TICK	OVERTONE	ROAST	Cassa saturata con tick e un sub rumoroso.
Kombucha	S. RATE	FEEDBACK	P. ENV	DAMP	Corda pizzicata (Karplus-Strong): plucked, tom, metalli.
LPG	FOLD	SHAPE	NOISE	DAMP	Wavefolder in un low-pass gate: bongo e percussioni modulari.
Builder	OSC WAVE	OSC GAIN	NOISE TILT	NOISE GAIN	Oscillatore morfabile più rumore inclinabile, da costruire a mano.
Additive	FREQ RATIO	AMP RATIO	PARTIALS	AMP ENV	Fino a 24 parziali, da seno puro a campana a saturazione.
Chaos	RATIO	CHAOS	FILTER	CHAOS ENV	Due oscillatori che si modulano a vicenda, con filtro mobile.
VOSIM	PARTIAL 1	PARTIAL 2	FM	FM ENV	Due seni finestrati: timbri vocali e formantici.
SumSyn	RATIO	BRIGHT	PM	PM ENV	Sintesi per sommatoria; BRIGHT alto aggiunge wavefolding.
Reson	HARMONICS	DAMPEN	MATERIAL	RING	Impulso di rumore in un banco di sei risonatori.
Combinatoric	COMB RATIO	FEEDBACK	P. ENV	FM	Seno in un filtro a pettine modulato.

MOTORE	1	2	3	4	CARATTERE
Terraining	PITCH 2	SHAPE 1	SHAPE 2	TERRAIN	Wave terrain e operatori bitwise su due oscillatori.
Shame	PITCH 2	FM	FEEDBACK	SHAME	Sample & hold incrociati, FM e feedback: digitale e instabile.
Entangled	PITCH 2	FM	FEEDBACK	TANGLE	Ring modulation, finestre e terrain su seni.
Haywire	OVERTONE	P. DEPTH	BRIGHT	RATTLE	Rullante "acustico" con sezione di cordiera.
Scrapyard	RATIO	ZAP	MATERIAL	FM	Otto modi metallici con FM e attacco a zap.

Sampler

> **APPROFONDIMENTO**
> Il capitolo 6 spiega il sampler passo per passo, con schermate annotate, i grafici dei motori e sei tecniche d'uso con il sequencer.

Il pulsante **SAMPLER** attiva il campionatore. Carica un file trascinandolo sulla forma d'onda (WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3) o con **CARICA**; le frecce **< >** passano al file precedente o successivo nella stessa cartella, **RND** ne sceglie uno a caso, **X** lo rimuove.

I marcatori **START** (in alto) e **END** (in basso) delimitano la porzione riprodotta; se END è prima di START il campione suona al contrario. Il menu a destra sceglie l'inviluppo che controlla il volume del sampler: *Off* (il campione suona fino in fondo), *Env 1* o *Env 2*.

MOTORE	1	2	3	4	USO
Classic	FINE	TILT	COMP	GAIN	Riproduzione diretta. TILT scurisce o schiarisce, COMP comprime o espande, GAIN satura sopra il centro.
Phase Warp	MIRROR	SHAPE	SPLIT	SWING	Deforma il tempo del campione: rimbalzi, accelerazioni, cambi di velocità a metà.
Cloner	FINE	TILT	VARIATION	DAMP	Ogni colpo è leggermente diverso, come un musicista vero. DAMP toglie o esalta le risonanze.
Granular	SIZE	RATE	SPEED	BLUR	Grani da 5 a 300 ms: tempo e intonazione indipendenti, BLUR sparpaglia o inverte i grani.

Blend

La manopola verticale **BLEND** bilancia synth e sampler: a sinistra solo synth, a destra solo sampler, al centro entrambi a pieno volume.

Tone

CUTOFF, **RESONANCE** e **DISTORT** controllano filtro e distorsione. Il pulsante **POST** mette la distorsione dopo il filtro invece che prima.

FILTRO	CARATTERE
Scream LP/HP/BP	Risonanza aggressiva, satura nel loop.
Dark LP/HP/BP	Morbido e scuro, risonanza contenuta.
Comb FB+ / FB−	Pettine con retroazione: toni metallici.
Comb FF+ / FF−	Pettine senza retroazione: phasing statico.
Comb AP	Allpass: diffusione e risonanze sottili.

DISTORSIONE	CARATTERE
Tape · Tube	Saturazione calda, simmetrica o asimmetrica.
Bitcrush · Rate Crush	Riduzione di bit e di frequenza.
Wavefold · Square	Ripiegamento dell'onda, squadratura.
Phase · Contrast	Distorsione di fase; Contrast esalta i transienti.
Dropout	Elimina cicli d'onda interi.
MiniGlitch · MegaGlitch	Micro-delay instabile, mono o stereo.

Modulazione



Modalità MAP attiva su RANDOM. Le manopole modulabili diventano verdi e mostrano la profondità invece del valore.

Le otto sorgenti sono: **RANDOM** (un valore nuovo a ogni colpo), **VELOCITY** (la dinamica del colpo), **MACRO 1** e **MACRO 2** (manopole libere, automatizzabili dal DAW), **ENV 1**, **ENV 2**, **LFO 1** e **LFO 2**.

1. Premi il pulsante **MAP** (l'icona con l'onda) accanto alla sorgente: si illumina in verde.
2. Trascina una manopola qualsiasi: imposti quanto quella sorgente la sposta, in positivo o in negativo. Un arco verde mostra l'escursione.
3. Premi di nuovo MAP per tornare alla modifica normale. Doppio clic su una manopola in modalità MAP azzera quella modulazione.

I due riquadri RANDOM e VELOCITY mostrano gli ultimi cinque valori generati, utili per capire quanto sta variando il suono.

Inviluppi

Due inviluppi **AHD** (Attack, Hold, Decay). **CURVE** va da lineare a esponenziale; **VELOCITY** stabilisce quanto la dinamica del colpo riduce il picco. Se una voce viene ricolpita mentre suona, l'inviluppo riparte dal livello corrente: niente click.

LFO

Due LFO con **SPEED**, **SHAPE** e **AMP**. Con **SYNC** la velocità è una divisione musicale (da 8 battute a 1/64, terzine comprese); senza, va da 0,01 a 440 Hz. **BIPOLAR** fa oscillare il valore sopra e sotto il centro.

FORMA	SHAPE
Wavetable	Morfa seno → triangolo → dente di sega → quadra → casuale.
Triangle Tilt	Inclina il triangolo verso rampa crescente o decrescente.
Pulse Width	Larghezza dell'impulso.
Smooth Random	Quanto è morbido il passaggio tra un valore casuale e il successivo.

RESET	COMPORTAMENTO
Free Run	Gira libero, ripartendo solo all'avvio del trasporto.
Always Reset	Riparte da zero a ogni colpo.
Soft Reset	Riparte solo se la voce era in silenzio.
Sample and Hold	Tiene il valore letto al momento del colpo.
One Shot	Esegue un solo ciclo per colpo, poi si ferma.

Variation e Mix

VARIATION aggiunge a ogni colpo piccoli scostamenti casuali a tutti i controlli non bloccati: più alto il valore, più ogni colpo è diverso. **DELAY** e **REVERB** sono le mandate agli effetti, **PAN** e **VOICE GAIN** posizionano la voce nel mix.

Sotto il blocco Tone trovi **CARICA VOCE** e **SALVA VOCE** per i preset di voce, **RESET** per riportare la voce ai valori iniziali e **DADO** per randomizzarla.

05 Il sequencer

Generatore euclideo, lane per passo e vista ALL



Pagina SEQ, voce 8. In alto la riga dei trigger (punti verdi dal generatore, ambra quelli manuali), sotto la lane PITCH con una linea melodica.

Generate

CONTROLLO	FUNZIONE
STEPS	Lunghezza del pattern euclideo (1–64 passi).
FILL	Numero di colpi distribuiti nel modo più uniforme possibile.
PATTERN	Permutazioni: sposta i colpi singolarmente per ritmi meno regolari (1 = euclideo puro).
ROTATE	Ruota il pattern in avanti o indietro.
INVERT	Inverte colpi e pause.

Clicca nella riga in alto per aggiungere o togliere **trigger manuali**, che si sommano a quelli generati; trascina per disegnarne diversi.

Modify

CONTROLLO	FUNZIONE
SHIFT	Anticipa o ritarda l'intera sequenza fino a mezzo passo.
SWING	Sposta i passi dispari; valori negativi li anticipano.
SHAPE	Curva il tempo all'interno del pattern: i colpi accelerano o rallentano.
DENSITY	In negativo toglie colpi a caso, in positivo ne aggiunge sulle pause.

Settings e Humanize

LENGTH è la lunghezza della sequenza (fino a 128 passi). Con **SNAP** attivo viene arrotondata a un multiplo di STEPS; spegnilo per poliritmi (per esempio 7 passi contro 16). La velocità del passo è **SPEED** (da 1/1 a 1/32, terzine comprese) moltiplicata per **MULT** (da /4 a 4×). **RESET** fa ripartire tutto ogni **RESET LEN** passi.

HUMANIZE è globale: sposta i colpi di piccole quantità casuali, uguali per tutte le voci che suonano sullo stesso passo, così il groove resta coeso.

Lane per passo

Sotto la riga dei trigger puoi disegnare valori diversi per ogni passo. Alt+clic riporta un passo al valore predefinito.

LANE	INTERVALLO	EFFETTO
VEL	0–127	Dinamica del colpo. A 127 (barra rossa) aggiunge una spinta di distorsione.
SHIFT	±100	Sposta il singolo passo fino a mezzo passo.
PITCH	±24 st	Trasposizione per passo, per linee melodiche.
RATCH	1–8	Ripetizioni del colpo all'interno del passo.
ENV	±100	Accorcia o allunga gli inviluppi (fino a 4× o ¼).
PAN	±100	Spostamento stereo per passo.
VAR	0–100	Variation aggiuntiva per quel colpo.
PROB	±100	In negativo probabilità di saltare il colpo, in positivo probabilità di raddoppiare il ratchet.
SENDS	±100	In positivo mandata extra al delay, in negativo al riverbero.
MACRO 2	0–100	Sostituisce il valore di MACRO 2 per quel colpo.

Ogni lane ha una modalità di avanzamento e una lunghezza propria (menu in basso a destra):

MODALITÀ	AVANZAMENTO
SYNC	Segue la sequenza principale passo per passo.
FREE	Avanza a ogni passo ma con la propria lunghezza: poliritmi di parametri.
TRIG	Avanza solo quando la voce suona davvero.
RETRIG	Come TRIG, ma riparte dall'inizio a ogni giro della sequenza.

I pulsanti in basso: **X** azzera la lane, **< >** la ruotano (con Alt ruotano anche i trigger manuali), **DADO** la randomizza, **CANCELLA TRIGGER** rimuove i trigger manuali.

Trasporto

Nel DAW il sequencer segue il trasporto: parte e si ferma con Ableton e resta agganciato alla sua posizione. **PLAY** lo avvia anche a DAW fermo; quando il DAW parte, Drummatic torna a seguirlo. **STOP** lo ferma anche se il DAW sta suonando; il successivo play del DAW lo riarma automaticamente. Nello standalone il tempo si imposta con il campo BPM.

Vista ALL



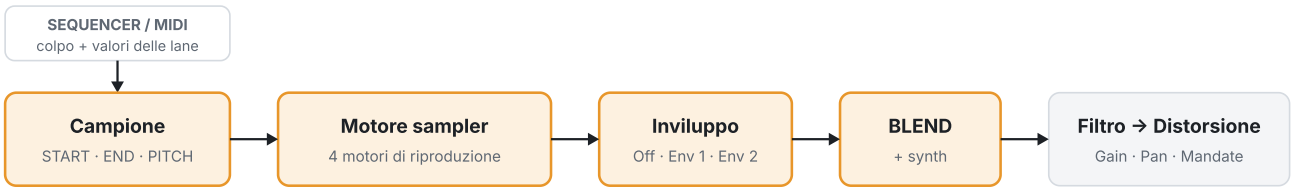
Vista ALL. Le otto sequenze insieme: si vedono il poliritmo della voce 5 (3 su 7) e della voce 6 (5 su 13).

Il pulsante **ALL** mostra tutte le sequenze in una griglia. Clicca una cella per aggiungere o togliere un trigger manuale, clicca il numero a sinistra per selezionare la voce.

06 Il sampler in pratica

Caricare, regolare e sequenziare i campioni, passo per passo

Ogni voce di Drummatic ha un campionatore accanto al synth. Il campione non ha un sequencer a parte: lo suona il sequencer della voce, che a ogni colpo lo fa ripartire dal punto **START**. Tutto ciò che cambia passo per passo (intonazione, punto di partenza, ripetizioni, durata) passa dalle lane del sequencer e dalla modulazione.



Il sampler è una delle due sorgenti della voce: ogni colpo del sequencer lo fa ripartire da START.

Il percorso del campione dentro la voce. In ambra i blocchi che riguardano il sampler.

Il pannello del sampler



1. **SAMPLER** — accende il campionatore. Si attiva da solo quando carichi un file.
2. **Motore** — Classic, Phase Warp, Cloner o Granular. Cambia il modo di riprodurre e il significato delle quattro manopole.
3. **Inviluppo del volume** — *Off*, *Env 1* o *Env 2* (predefinito). Vedi più avanti.
4. **START** — il marcatore in alto: da dove parte ogni colpo.
5. **END** — il marcatore in basso: dove si ferma. Se è prima di START il campione suona al contrario.
6. **CARICA** e nome del file. Puoi anche trascinare un file direttamente sulla forma d'onda.
7. **< > RND X** — file precedente, successivo o casuale nella stessa cartella; X rimuove il campione.
8. **PITCH e quattro manopole** del motore scelto.
9. **BLEND** — quanto si sente il sampler rispetto al synth.

Formati accettati: WAV, AIFF, FLAC, OGG e MP3, mono o stereo, fino a 60 secondi. Il kit e il preset di voce ricordano il **percorso** del file: se lo sposti o lo rinomini, ricaricalo e salva di nuovo.

Primi passi: far suonare un campione

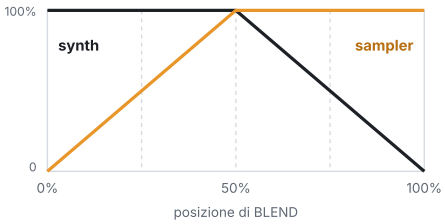
1. Seleziona una voce nella colonna di sinistra e apri la pagina **VOICE**.
2. Trascina un file audio sulla forma d'onda (oppure **CARICA**). Il pulsante **SAMPLER** si accende.
3. **Porta BLEND tutto a destra.** BLEND parte da 0, cioè solo synth: in quella posizione il campione non si sente.
4. Se il campione è più lungo di un colpo di batteria, scegli *Off* nel menu dell'inviluppo, oppure allunga il DECAY dell'inviluppo 2.
5. Premi **Q** (con TASTI acceso), fai doppio clic sul numero della voce, oppure avvia il trasporto: la voce suona con il ritmo del suo sequencer.

LA CAUSA PIÙ COMUNE DI SILENZIO

Campione caricato, SAMPLER acceso, ma BLEND a 0%: il sampler è a volume zero. Spegnere il pulsante SYNTH non basta, perché BLEND regola il volume del sampler indipendentemente.

BLEND: synth, sampler o entrambi

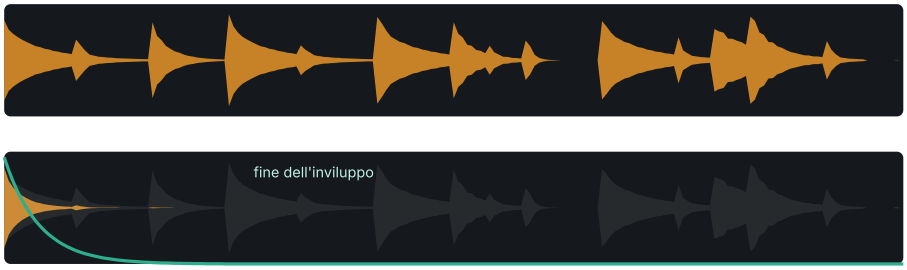
Da 0% a 50% il synth resta a pieno volume e il sampler sale; da 50% a 100% il sampler resta pieno e il synth scende. Al centro suonano entrambi a pieno volume: è la posizione per **stratificare**, per esempio un kick sintetico con il transiente di un campione.



Volume del synth (nero) e del sampler (ambra) al variare di BLEND.

L'inviluppo decide quanto dura il campione

Con *Env 1* o *Env 2* il volume del campione segue l'inviluppo scelto, e quando l'inviluppo finisce il campione si ferma anche se non è arrivato a END. Con *Off* il campione suona da START a END a volume pieno. Usa un inviluppo diverso da quello del synth quando stratifichi, così puoi dare al campione una coda più lunga o più corta.



Off
il campione suona fino alla fine

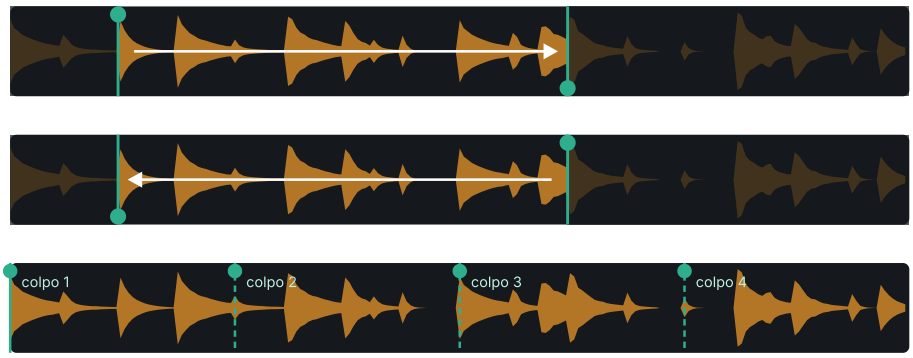
Env 2, DECAY 800 ms
sfumato e fermato dall'inviluppo

Il menu accanto al nome del motore sceglie quale inviluppo controlla il volume del sampler.

Lo stesso break con inviluppo Off e con Env 2 a 800 ms. La linea verde è l'inviluppo; con CURVE al 100% scende rapidamente all'inizio.

START, END e reverse

Trascina il marcatore **superiore** per spostare START e quello **inferiore** per spostare END: puoi cliccare anche in un punto qualsiasi della metà alta o bassa della forma d'onda. La parte tra i due marcatori è evidenziata; il resto viene ignorato.



Regione normale
suona da START verso END

END prima di START
il campione suona al contrario

START modulato
ogni colpo parte da un punto diverso

Tre modi di usare START ed END. L'ultimo, con START modulato, è la base delle tecniche di "chop" descritte più avanti.

I motori del sampler nel dettaglio

Le quattro manopole hanno il valore neutro al **centro** (50%), tranne dove indicato. PITCH traspone di ±48 semitoni in tutti i motori.

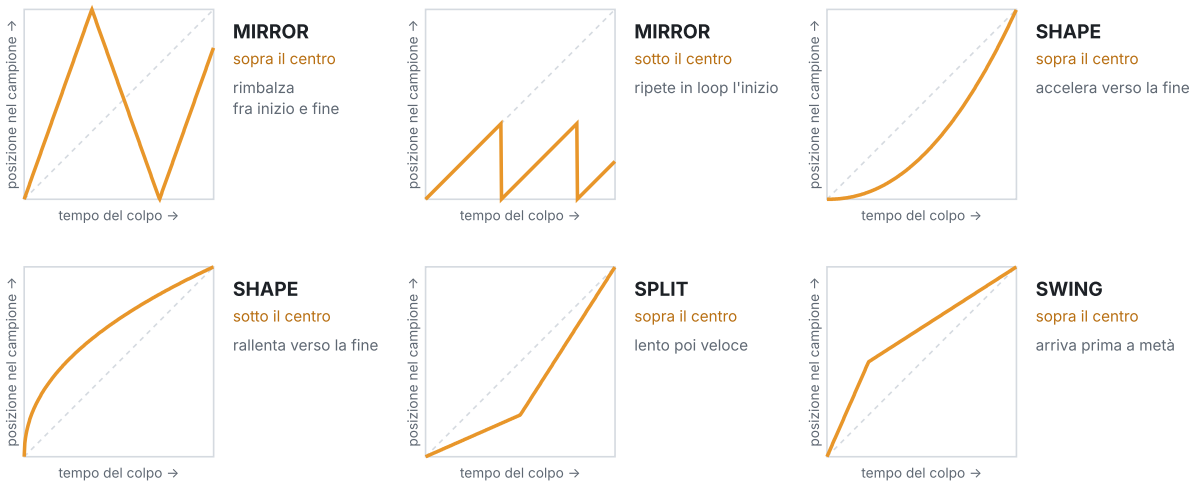
Classic — riproduzione diretta

MANOPOLA	SINISTRA	DESTRA
FINE	fino a −1 semitono	fino a +1 semitono
TILT	passa-basso sempre più chiuso: suono scuro e attutito	passa-alto: toglie i bassi, suono sottile
COMP	espansione: transienti più marcati, code più corte	compressione: code e ambiente più in evidenza
GAIN	fino a −24 dB	fino a +24 dB con saturazione morbida

In Classic PITCH cambia anche la velocità: un'ottava sopra il campione dura la metà.

Phase Warp — deformare il tempo del campione

Phase Warp legge il campione dall'inizio alla fine della regione, ma lungo un percorso deformato. I grafici mostrano, per ogni manopola, quale punto del campione si sente durante il colpo: la diagonale tratteggiata è la lettura normale.

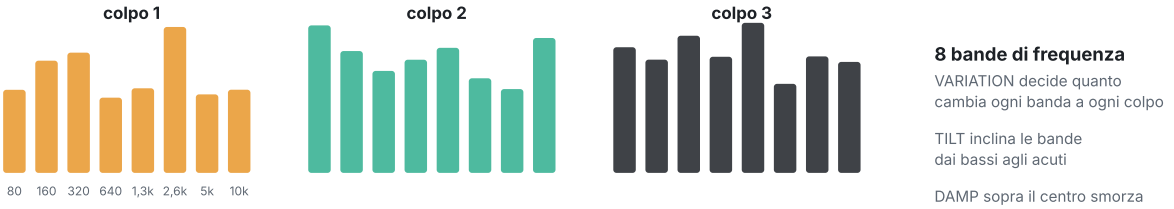


Le quattro manopole di Phase Warp, calcolate con le stesse formule del motore audio.

Combinazioni utili: SHAPE a destra su un rullante dà un attacco lento che "risucchia" il colpo; MIRROR a destra su un hit vocale crea balbettii ritmici; MIRROR a sinistra trasforma l'attacco di un campione in un loop granuloso.

Cloner — ogni colpo un po' diverso

Cloner divide il suono in otto bande di frequenza e a ogni colpo ne cambia leggermente il volume e l'intonazione. Così un singolo campione di hi-hat, ripetuto sedici volte, non suona mai come una "mitragliatrice".



Stesso campione, tre colpi: il timbro cambia appena, come un musicista vero che non colpisce mai due volte uguale.

Tre colpi consecutivi dello stesso campione con VARIATION al 50%.

MANOPOLA	EFFETTO
FINE	Intonazione fine, ±1 semitono.
TILT	Inclina le bande: a sinistra più bassi, a destra più acuti.

MANOPOLA	EFFETTO
VARIATION	Quanto cambia ogni colpo: 50% è un'esecuzione naturale, 100% un musicista molto irregolare, 0% nessuna variazione.
DAMP	A destra smorza prima gli acuti, come un piatto fermato con la mano; a sinistra stringe le bande ed esalta le risonanze metalliche.

Granular — intonazione e tempo separati

Il motore granulare suona tanti frammenti brevi (grani) presi attorno a una **testina** che si muove nel campione. La velocità della testina e l'intonazione dei grani sono indipendenti: puoi fermare il suono su un punto e cambiarne l'altezza con la lane PITCH, oppure scorrerlo lentamente senza che l'intonazione cambi.



Testina e grani. Ogni grano ha una finestra morbida, quindi non produce click.

> **RICORDA**
>
> Il granulare suona finché dura l'inviluppo: con il menu su *Off* continuerebbe fino al colpo successivo. Usa Env 2 con un DECAY lungo e un ATTACK morbido per i pad.

Il sampler nel sequencer

Il sequencer della voce suona il campione come suonerebbe il synth: ogni colpo lo fa ripartire da START. Le lane della pagina SEQ cambiano il colpo successivo.

LANE	EFFETTO SUL CAMPIONE
VEL	Volume del colpo, tramite gli inviluppi (vedi il controllo VELOCITY dell'inviluppo). Utile anche come sorgente VELOCITY per modulare START o il filtro. Con l'inviluppo del sampler su *Off* la VEL non cambia il volume del campione.
PITCH	Traspone il campione per quel passo (±24 semitoni). In Classic cambia anche la durata, in Granular no.
RATCH	Rifà partire il campione 2–8 volte nel passo: rullate e stutter.
ENV	Allunga o accorcia l'inviluppo, quindi quanto del campione si sente.
SHIFT · PROB	Spostano il colpo fuori griglia o lo rendono probabile.
MACRO 2	Il valore per quel passo della sorgente MACRO 2: collegata a START, sceglie la fetta del campione.

Tecnica 1 — "Chop" di un break con la lane MACRO 2

Questa tecnica divide un loop in fette e ti fa scegliere, passo per passo, quale fetta suona: come affettare un break in un campionatore hardware, ma senza tagliare il file.

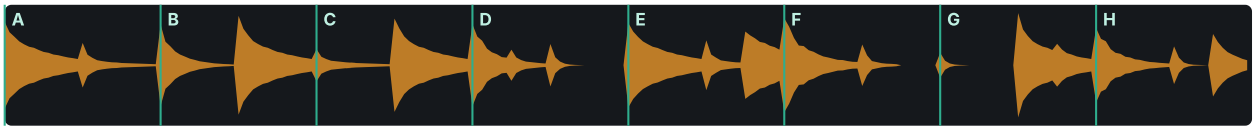
1. Carica il loop su una voce, BLEND al 100%, START all'inizio (tutto a sinistra) ed END alla fine.
2. Scegli Env 2 con HOLD corto e DECAY 200–300 ms, così ogni fetta si chiude prima della successiva.

3. Premi il pulsante **MAP** sopra MACRO 2 (diventa verde) e, sulla forma d'onda, **trascina il marcatore START verso destra**: la fascia verde mostra fin dove MACRO 2 può spostarlo. Per 8 fette uguali portala al 96%, quasi alla fine.
4. Premi di nuovo MAP per uscire. Nella pagina SEQ imposta STEPS e FILL a 16, poi apri la lane **MACRO 2**.
5. Disegna i valori: con una profondità del 96% ogni fetta corrisponde a 13 punti (0 = A, 13 = B, 26 = C, 39 = D, 52 = E, 65 = F, 78 = G, 91 = H).

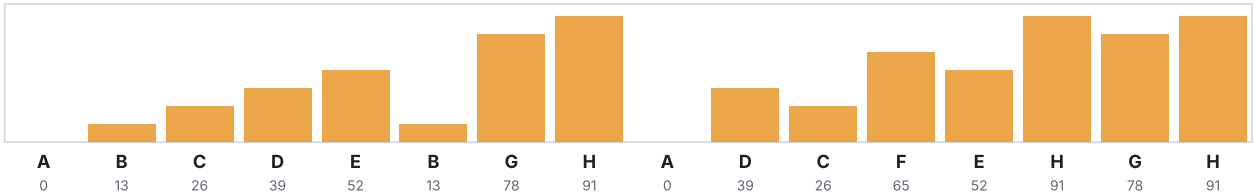


Modalità MAP su MACRO 2. Il marcatore START mostra la fascia verde della profondità e la scritta di aiuto in basso.

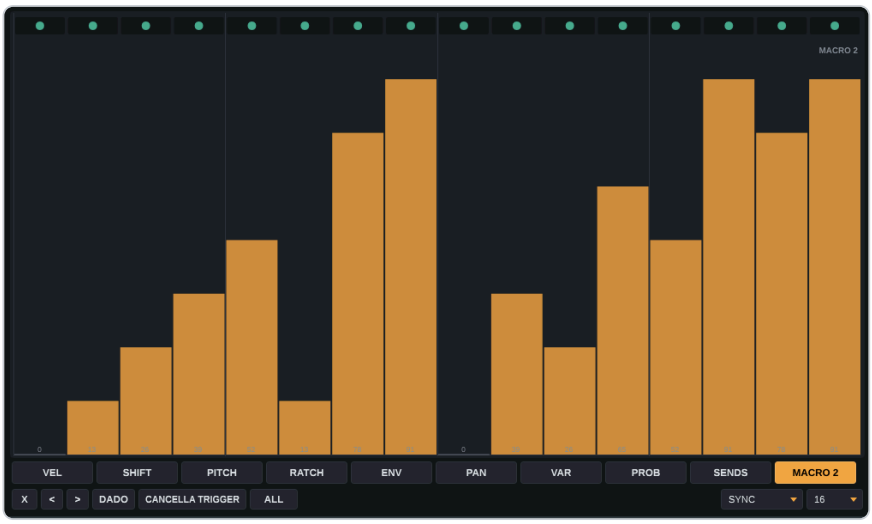
Il break diviso in 8 fette (A–H): MACRO 2 → START con profondità 96%, una fetta ogni 13 punti della lane



Lane MACRO 2 nel sequencer (16 passi) → fetta suonata a ogni passo



Dalla lane alla fetta. La stessa sequenza del kit d'esempio: le fette vengono riordinate in un nuovo groove.



La lane MACRO 2 nella pagina SEQ. Ogni barra sceglie la fetta di quel passo.

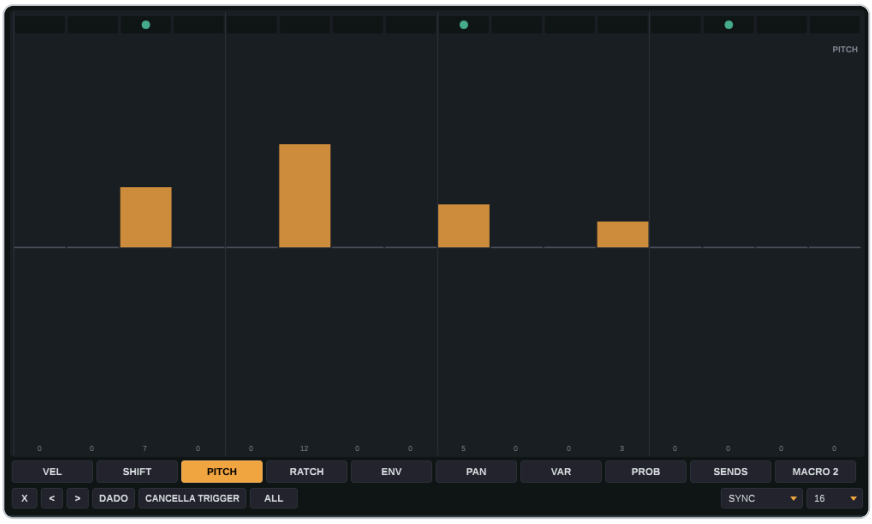
> **VARIANTI**
>
> Aggiungi qualche RATCH a 2 o 3 per le rullate; metti la lane MACRO 2 in modalità *FREE* con lunghezza 5 o 7 per un ordine delle fette che si sposta rispetto al ritmo; usa la lane DADO per generare un nuovo ordine e premi ancora DADO finché non ti piace.

Tecnica 2 — fette casuali con RANDOM

Come la tecnica 1, ma in modalità MAP sulla sorgente **RANDOM**: ogni colpo pesca un punto di partenza a caso nella fascia verde. Una profondità piccola (10–20%) dà micro-variazioni a un campione singolo; una profondità grande trasforma un loop in un generatore di groove sempre diversi. Con **VELOCITY** invece dello START casuale, i colpi forti e quelli deboli partono da punti diversi: utile con campioni registrati a più dinamiche in sequenza.

Tecnica 3 — melodie da un solo campione

Carica un suono intonato (una nota di basso, un pluck, un hit vocale), imposta il ritmo con STEPS e FILL e disegna la lane **PITCH**. Per un timbro che non cambia durata al variare della nota usa il motore **Granular** con SPEED a destra del centro.



Lane PITCH sulla voce granulare del kit d'esempio: quinta, ottava, quarta e terza minore sopra la nota originale.

Tecnica 4 — pad e texture con il granulare



Voce 2 del kit d'esempio: pad in Granular, Env 2 con ATTACK 150 ms e DECAY 2,5 s.

1. Carica un suono lungo e tenuto, scegli **Granular** ed Env 2 con ATTACK morbido e DECAY lungo.
2. SIZE verso il centro, RATE poco sopra il centro per un suono continuo; SPEED appena a destra del centro per un movimento lento.
3. BLUR a destra del centro sparpaglia i grani e rende il suono più diffuso.
4. Pochi colpi nel sequencer (FILL 2–3), mandata al riverbero e un LFO lento su SPEED o su START per un suono che evolve.

Tecnica 5 — stratificare synth e campione



Voce 4 del kit d'esempio: kick sintetico e campione metallico in Phase Warp, con BLEND al 50%.

Con BLEND al 50% synth e sampler suonano entrambi a pieno volume. Accorcia la regione del campione (START dopo il silenzio iniziale, END presto) e assegna al sampler *Env 1* con un DECAY breve: il campione aggiunge solo il "click" d'attacco, il synth fornisce corpo e coda.

Tecnica 6 — hi-hat vivi con il Cloner



Voce 3 del kit d'esempio: hi-hat aperto in Cloner con VARIATION al 70%.

Carica un hi-hat o un piatto, scegli **Cloner** con VARIATION fra 50% e 70% e programma una sequenza fitta (FILL 11 su 16 o più). Aggiungi qualche passo con VEL basso e SWING leggero: ogni colpo sarà diverso senza bisogno di più campioni.

Suonare i campioni dal MIDI

Sul canale MIDI 1 le note Do…Sol suonano le otto voci al loro tono di base. Sui canali da 2 a 9 la voce corrispondente (1–8) diventa uno strumento **cromatico**: il Do centrale (nota 60) suona il campione all'altezza originale, le altre note lo traspongono. È il modo più rapido per suonare un campione come una tastiera dentro Ableton.

Riepilogo dei controlli modulabili del sampler

DESTINAZIONE	COME MODULARLA	IDEE
PITCH	MAP e trascina la manopola PITCH del sampler	ENV 1 per discese di pitch; RANDOM per piccole stonature.
Manopole 1–4	MAP e trascina la manopola	LFO su SPEED del granulare; VELOCITY su GAIN del Classic.
START · END	MAP e trascina il marcatore sulla forma d'onda	MACRO 2 + lane per il chop; RANDOM per variazioni; LFO per scorrere il campione.
BLEND	MAP e trascina BLEND	VELOCITY: i colpi forti più campione, i deboli più synth.

Doppio clic su una manopola o su un marcatore in modalità MAP azzera quella modulazione. Il kit d'esempio con tutte le voci di questo capitolo si chiama *Drummatic Demo*.

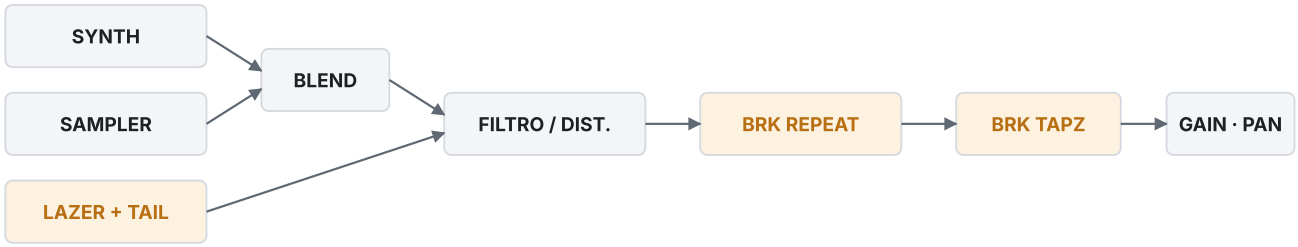
07 Lo strato LAZER

64 motori glitch, code, BRK TAPZ e BRK REPEAT

Ogni voce ha un terzo strato sonoro, il **LAZER**, che si somma a synth e sampler. È pensato per glitch, zap, metalli, sweep e laser, ma anche per i **tappeti di fondo** che danno un'atmosfera ai glitch. Si regola nella pagina **LAZER**, per la voce selezionata nella colonna di sinistra.



Pagina LAZER, voce 6. In alto il motore (Laser Sweeps › Laser Bounce) e le 12 manopole condivise; in basso la coda (TAIL), BRK TAPZ e BRK REPEAT.



Dove si inserisce lo strato LAZER. LAZER e coda passano nel filtro e nella distorsione della voce, insieme a synth e sampler; i due effetti BRK lavorano sul risultato, prima di volume, pan e mandate.

Accendere lo strato e scegliere il motore

CONTROLLO	FUNZIONE
LAZER	Accende lo strato per questa voce. Scegliere un motore lo accende da solo e fa sentire subito un colpo.
Famiglia · 1 2 3 4	Il menu sceglie una delle 16 famiglie, i quattro tasti la variante: 16 × 4 = 64 motori.
< > · DADO	Motore precedente o successivo nell'elenco · motore casuale.
ATMOSFERA	Sceglie a caso un motore di fondo (Grain Clouds, Shimmer Drones, Static & Radio o Bowed Ping) e lo imposta lungo, largo e basso di volume: DECAY 8 s, SPREAD 80%, LEVEL −12 dB.
Inviluppo	*Own*: inviluppo proprio, regolato da DECAY. *Env 1* / *Env 2*: segue un inviluppo della voce, utile per legare il LAZER al synth.
KIT MODE	Ogni tasto MIDI suona un motore diverso (vedi più avanti).
TRASCINA WAV	Trascina il colpo della voce nel DAW come file WAV; un clic lo salva soltanto.

Il LAZER parte da Do 2 (131 Hz) e **non** segue il PITCH del synth: si intona con TUNE, con la lane PITCH del sequencer e con le note MIDI dei canali 2–9.

Le 12 manopole condivise

Tutti i 64 motori usano le stesse dodici manopole, ma ognuno le interpreta a modo suo: girando TIMBRE su un FM Metal cambi l'indice di modulazione, su un Grain Cloud la lunghezza dei grani. Le manopole sono modulabili con MAP (la riga MAP in basso vale per questa pagina come per VOICE), si bloccano con il tasto destro e sono toccate da VARIATION e dal DADO della voce.

MANOPOLA	FUNZIONE	INTERVALLO
TUNE	Intonazione di base dello strato.	±24 semitoni
SWEEP	Quanto si sposta il pitch a ogni colpo; negativo = verso il basso.	±4 ottave
S.TIME	Durata dello sweep.	2 ms – 4 s
TIMBRE · COLOR · MOD	Il carattere del motore: vedi la tabella delle famiglie.	0–100%
RATE	Velocità del movimento interno (LFO, passi, impulsi, chiusura dell'inviluppo del timbro).	0–100%
GRIT	Saturazione e sporcizia; nelle famiglie digitali riduce i bit o scurisce.	0–100%
DENSITY	Quantità: grani al secondo, voci, impulsi, passi muti.	0–100%
SPREAD	Larghezza stereo.	0–100%
DECAY	Durata dell'inviluppo proprio (con *Own*).	5 ms – 20 s
LEVEL	Volume dello strato.	−∞ … +6 dB

Le 16 famiglie

FAMIGLIA	VARIANTI	CARATTERE E MANOPOLE PRINCIPALI
FM Metals	Bell Metal · Gong · Anvil · Tin Can	FM a tre operatori con rapporti inarmonici. TIMBRE = indice FM, RATE = quanto in fretta si chiude, COLOR = rapporto del secondo modulatore, DENSITY = modulazione incrociata, GRIT = feedback.
Laser Sweeps	Laser Down · Laser Up · Laser Bounce · Laser Zigzag	Il laser classico: sweep esponenziale, verso l'alto, a rimbalzo o a gradini. TIMBRE = forma (seno → dente di sega → quadra), DENSITY = 1–3 voci desintonizzate, COLOR = filtro, MOD = vibrato a RATE.
Wavefold Zaps	Fold Zap · Tri Fold · Double Fold · FM Fold	Onda ripiegata da un wavefolder. TIMBRE = quanto si ripiega, MOD = quanto il ripiegamento segue l'inviluppo, RATE = velocità dell'inviluppo, COLOR = asimmetria (rapporto FM in FM Fold).
Grain Clouds ◆	Sine Cloud · Dust Cloud · Blip Cloud · Chord Cloud	Nuvola di grani: seni, rumore filtrato, blip FM o note di un accordo. DENSITY = grani al secondo (4–400), TIMBRE = lunghezza del grano, MOD = dispersione di pitch, RATE = deriva, COLOR = brillantezza, SPREAD = panorama dei grani.
Sub Thumps	808 Sub · Square Sub · Double Thump · Pulse Sub	Colpi di sub con caduta di pitch (SWEEP e S.TIME). TIMBRE = click (saturazione in Square Sub), COLOR = drive, RATE = distanza del secondo colpo o velocità della pulsazione.
Bit Zaps	Bit Laser · Rate Sweep · Byte Crush · 8-Bit Blip	Oscillatori digitali a bassa risoluzione. COLOR = riduzione della frequenza di campionamento (in Rate Sweep segue lo sweep), GRIT = bit, MOD = bit in Byte Crush, TIMBRE = larghezza d'impulso in 8-Bit Blip.
Ring Mods	Ring Sine · Ring Saw · Ring Square · Ring Noise	Due sorgenti moltiplicate tra loro. TIMBRE = rapporto della seconda (0,5–8), MOD = la seconda scende mentre la prima sale, COLOR = filtro.

FAMIGLIA	VARIANTI	CARATTERE E MANOPOLE PRINCIPALI
Noise Bursts	Band · Low · High · Comb Burst	Rumore in un filtro risonante passa-banda, passa-basso, passa-alto o a pettine. COLOR = frequenza, SWEEP la sposta, TIMBRE = risonanza, MOD = LFO del filtro a RATE.
Comb Pings	Pluck Ping · Metal Ping · Bowed Ping ◆ · Twin Comb	Risonatori a corda/tubo eccitati dal colpo. TIMBRE = lunghezza della risonanza, COLOR = brillantezza, DENSITY = eccitazione più corta. Bowed Ping è "strofinato": suona finché dura l'inviluppo. Twin Comb: MOD = rapporto del secondo risonatore.
Chirps	Accel · Decel · Geiger · Bounce Chirp	Treni di piccoli impulsi che accelerano, rallentano, cadono a caso o rimbalzano. RATE = impulsi al secondo (3–180), DENSITY = quanto accelera o rallenta, TIMBRE = durata dell'impulso, MOD = pitch casuale per impulso.
Formants	Vowel Zap · Talk Box · Choir Blip · Robot	Vocali sintetiche. TIMBRE = vocale (A → U), MOD = movimento della vocale (con l'inviluppo o, in Talk Box e Robot, con un LFO a RATE), COLOR = sposta le formanti.
Glitch Steps	S&H · Scale · Octave · Stutter Steps	Note casuali a gradini (sample & hold): libere, sulla scala minore, a ottave o con passi ripetuti. RATE = velocità, MOD = ampiezza (fino a ±36 st), DENSITY = passi muti, TIMBRE = forma d'onda, COLOR = filtro.
Data Corrupt	Bytebeat A · B · C · Corrupt Tape	Formule "bytebeat": dati trasformati in suono. TIMBRE, COLOR e MOD cambiano la formula, DENSITY la velocità, GRIT scurisce; Corrupt Tape aggiunge buchi casuali (RATE).
Phase Distort	PD Saw · PD Square · PD Reso · PD Pulse	Distorsione di fase in stile CZ: dal seno a timbri brillanti e risonanti. TIMBRE = quantità, MOD = quanto segue l'inviluppo, RATE = velocità, COLOR = forma in PD Pulse.
Shimmer Drones ◆	Fifth · Octave · Minor · Cluster Drone	Accordi lunghi di oscillatori che derivano lentamente. DENSITY = 2–6 voci, TIMBRE = seno → dente di sega, MOD = luccichio e desintonia, RATE = velocità della deriva, COLOR = filtro.
Static & Radio ◆	Vinyl Dust · Shortwave · Hum & Buzz · Modem	Rumori di fondo: polvere di vinile (DENSITY = crepitii, TIMBRE = fruscio), sintonia di onde corte (MOD = deriva), ronzio elettrico a 50 Hz (TUNE lo intona), toni di modem (RATE = velocità).

◆ = motori di fondo: non ripartono da zero a ogni colpo, quindi con un DECAY lungo formano un tappeto continuo.

Un tappeto di fondo per i glitch

1. Scegli una voce libera (per esempio la 8), spegni SYNTH nella pagina VOICE e premi **ATMOSFERA** nella pagina LAZER, oppure scegli tu un Grain Cloud, uno Shimmer Drone o uno Static & Radio.
2. Nella pagina SEQ dai alla voce pochi colpi lunghi: STEPS 32 e FILL 1 la fanno ripartire una volta ogni due battute.
3. Porta DECAY fra 6 e 12 s e SPREAD sopra il 70%; tieni LEVEL basso (−12 … −18 dB) e aggiungi REVERB nella striscia della voce.
4. Per farlo respirare: MAP su LFO 1 e trascina COLOR o DENSITY; con LFO lento (2–8 battute) il tappeto cambia colore senza attirare l'attenzione.

TAIL: la coda di ogni colpo

La coda si aggiunge a ogni colpo della voce, anche con il LAZER spento, e segue TUNE. **LEVEL** ne regola il volume, **DECAY** la durata (0,05–12 s), **TONE** la brillantezza o l'intonazione.

CODA	SUONO
Bell · Metal · Glass	Parziali di campana, lastra metallica, vetro.
String	Corda pizzicata che risuona sotto il colpo.
808 Boom	Coda di sub in stile TR-808.
Tube	Rumore in due risonatori stretti: tubo, fischio.

CODA	SUONO
Drone Pad · Noise Wash	Un pad o un soffio che si apre dopo il colpo: utili per l'atmosfera.
Reverse Swell	Un rigonfiamento che cresce e si interrompe di colpo, come un suono al contrario.

BRK TAPZ: ripetizioni che accelerano o rallentano



BRK TAPZ con 12 ripetizioni e primo intervallo di 1/8. SHAPE positivo accorcia ogni intervallo (accelerando), negativo lo allunga; DECAY decide quanto cala ogni ripetizione.

CONTROLLO	FUNZIONE
BRK TAPZ	Accende l'effetto per la voce.
SYNC · tempo · TIME	Primo intervallo a tempo (da 1/128 a 1/4) o in millisecondi (5–1000 ms).
TAPS	Numero di ripetizioni, da 1 a 32 (al massimo 6 s in tutto).
SHAPE	Positivo accelera (la pallina che rimbalza), negativo rallenta, al centro intervalli costanti.
DECAY · SPREAD · MIX	Quanto resta di ogni ripetizione · alternanza sinistra/destra · volume delle ripetizioni.

Il riquadro sopra le manopole disegna le ripetizioni in tempo reale.

BRK REPEAT: stutter e fill spezzati



REPEATS = 8 · GAPS, REVERSE e CRUSH decidono a caso, ripetizione per ripetizione, cosa succede

BRK REPEAT. A ogni colpo registra una fetta e la ripete; ogni ripetizione può diventare un buco, andare al contrario o essere ridotta di bit.

CONTROLLO	FUNZIONE
SYNC · tempo · SLICE	Lunghezza della fetta a tempo (da 1/128 a 1/4) o in millisecondi (5–500 ms).
REPEATS	Quante volte viene ripetuta (1–16).

CONTROLLO	FUNZIONE
GAPS · REVERSE · CRUSH	Probabilità che una ripetizione sia muta, al contrario o con bitcrush (CRUSH ne decide anche la quantità).
MIX	Al 100% lo stutter sostituisce il colpo; più in basso si sentono insieme.

> **FILL SU RICHIESTA**
> Lascia REPEAT spento nella voce e accendilo solo su alcuni passi con il sequencer della Performance (controllo RPT MIX, capitolo 9): il rullante resta pulito e si spezza solo dove vuoi tu.

KIT MODE

Con **KIT MODE** acceso, le note del canale MIDI della voce (canale 2 per la voce 1, … canale 9 per la voce 8) non traspongono più: ogni tasto suona un motore diverso. La nota 36 (C1 in Ableton, la prima nota del Drum Rack) suona il motore 1, la nota 37 il motore 2 e così via fino alla nota 99 (motore 64); oltre si ricomincia. Così puoi suonare i 64 motori da una tastiera o scriverli in una clip MIDI, mentre le 12 manopole restano quelle della voce.

Trascinare un colpo nel DAW

Premi e trascina **TRASCINA WAV** su una traccia audio di Ableton: Drummatic rende un colpo della voce a piena velocity (synth, sampler, LAZER, coda, TONE, BRK TAPZ e BRK REPEAT, senza delay, riverbero e master) e lo deposita come file WAV a 24 bit. Un semplice clic salva il file senza trascinarlo e apre la cartella `Documenti/Drummatic/Renders`.

08 Mixer, effetti e master

Strisce di canale, routing, delay, riverbero e bus master



Pagina MIX / FX. Otto strisce di canale a sinistra, Shatter Delay e Headspace Reverb a destra.

Strisce di canale

CONTROLLO	FUNZIONE
DELAY · REVERB	Mandate agli effetti.
PAN · GAIN	Posizione stereo e volume della voce (il meter a sinistra del numero mostra il livello).
TRIGGER	Quando questa voce suona, fa suonare anche la voce indicata: utile per stratificare.
CHOKE	Quando questa voce suona, zittisce la voce indicata (es. hi-hat aperto e chiuso).
ROUTING	Uscita della voce: Main 1-2 oppure una delle uscite ausiliarie 3-4 … 15-16.
M · S	Mute e solo.

Uscite multiple in Ableton

1. Nella traccia di Drummatic, apri il menu delle uscite e attiva le uscite aggiuntive del plugin.
2. Crea una traccia audio per ogni uscita usata e scegli come ingresso *Drummatic → Out 3-4* (e così via), con il monitor su *In*.
3. Nella pagina MIX / FX imposta il ROUTING delle voci da separare.

> **ATTENZIONE**
> Il bus MASTER (Maximize, EQ, clipping) agisce solo sull'uscita Main, e anche delay e riverbero escono sempre dal Main. Se mandi una voce su un'uscita ausiliaria non attiva nel DAW, non la sentirai.

Shatter Delay

Un delay che cambia tempo all'istante, senza glissati di pitch.

CONTROLLO	FUNZIONE
TIME · SYNC	Tempo in millisecondi, oppure una divisione musicale con SYNC attivo.
FEEDBACK	Ripetizioni.
GLITCH	Variazioni casuali del tempo: da leggero vibrato a ritmi spezzati.
DUCKING	Abbassa il delay mentre le voci suonano.
FB TILT	Scurisce o schiarisce le ripetizioni.
S.RATE	Rallenta l'elaborazione: suono lo-fi e tempi più lunghi.
GAIN · > REVERB	Volume del delay e quanto ne va nel riverbero.
STEREO · PONG	Glitch indipendente per canale; ripetizioni alternate sinistra/destra.

Headspace Reverb

CONTROLLO	FUNZIONE
Modo	Dark, Bright, Hall o Tin Can (stanza minuscola e metallica).
PREDELAY · SYNC	Ritardo prima della coda, in ms o in divisioni musicali.
DECAY	Durata della coda (0,1–20 s).
S.RATE	Come nel delay: grana e spazio più grandi.
IN TILT · OUT TILT	Equalizzazione prima e dopo il riverbero.
GAIN	Volume del riverbero.

Master

MAXIMIZE è un compressore aggressivo che alza le parti deboli e le code. **HIGH**, **MID** e **LOW** sono un equalizzatore a tre bande (±18 dB). Il menu di clipping offre *No Clipping*, *Soft Clip*, *Hard Clip* e *Wavefold*; **GAIN** è il volume finale.

09 Performance

Controllare tutte le voci insieme e programmare i glitch



Pagina PERFORM. A sinistra ENABLE e FLIP per voce, al centro le sezioni di controllo, a destra i comandi globali.

Ogni manopola della pagina Performance **si somma** al valore corrispondente di tutte le voci abilitate. Al centro (0%) non cambia nulla; ruotandola a destra o a sinistra sposti tutte le voci nella stessa direzione.

SEZIONE	CONTROLLI
ENV	ATTACK, HOLD, DECAY, CURVE — su entrambi gli inviluppi.
SYNTH	PITCH e le quattro manopole del motore.
SAMPLER	PITCH e le quattro manopole del motore sampler.
MODULATION	MACRO 1, MACRO 2, VARIATION e MOD AMP (scala tutte le profondità di modulazione, da 0 a 2×).
TONE	DISTORT, CUTOFF, RES.
SEQUENCER	STEPS, FILL, PATTERN, DENSITY, PROB, RATCHET.
LAZER	LEVEL, ENGINE (sposta il motore di ±32 posizioni), TIMBRE, COLOR, DENSITY, DECAY dello strato LAZER.
BRK TAPZ / REPEAT	TZ MIX e TZ SHAPE di BRK TAPZ; RPT MIX, GAPS, REVERSE e CRUSH di BRK REPEAT.

> **ACCENDERE I GLITCH DALLA PERFORMANCE**
>
> Un valore positivo su LEVEL, TZ MIX o RPT MIX **accende** lo strato corrispondente anche nelle voci dove è spento (LEVEL lo porta da −12 dB in su, i MIX diventano il volume dell'effetto). A zero o in negativo le voci tornano come sono: è il modo più semplice per far partire uno stutter o un laser solo in certi momenti.

Voci e controlli globali

ENABLE include o esclude una voce; **FLIP** le applica l'effetto al contrario (per esempio, alzando DECAY le altre voci si allungano e questa si accorcia). Nel riquadro GLOBAL:

CONTROLLO	FUNZIONE
DEPTH	Scala tutta la pagina; in negativo la inverte.
DADO	Randomizza i controlli Performance non bloccati, con l'ampiezza di RANDOMIZE DEPTH.
COMMIT	Scrive il suono attuale nei controlli delle voci e riporta la Performance a zero.

CONTROLLO	FUNZIONE
RESET	Riporta tutti i controlli Performance a zero senza toccare le voci.
ENABLED	Attiva o disattiva l'intera pagina, per confrontare il prima e il dopo.

> **FLUSSO CONSIGLIATO**
> Usa DADO finché trovi una variazione interessante, regola DEPTH per dosarla e premi COMMIT per renderla definitiva. Tasto destro su una manopola Performance la esclude dal DADO; i lucchetti delle singole voci escludono quei controlli anche dalla Performance.

Sequencer della Performance



Il sequencer della Performance. Sedici passi da 1/4: le barre ambra contano i controlli bloccati in ogni passo, la linea verde indica un GLIDE, il numero rosso una PROB sotto il 100%; il riquadro verde è il passo che suona, quello bianco il passo selezionato.

In fondo alla pagina PERFORM c'è un sequencer che **programma la Performance**: in ogni passo puoi **bloccare** uno o più controlli Performance su un valore. Quando il passo suona, quei controlli valgono il valore scritto; quelli non bloccati seguono la manopola. È una sequenza di "scene" che cambia battuta dopo battuta, mentre il groove continua: il modo per organizzare una performance di glitch programmata.

CONTROLLO	FUNZIONE
SEQ ON	Accende il sequencer. Segue il trasporto di Drummatic (PLAY o il DAW).
PASSI · durata	Da 1 a 64 passi; ogni passo dura da 1/1 a 1/32T (di default 1/4: 16 passi = 4 battute).
REC	Con il sequencer in riproduzione, ogni manopola Performance che muovi viene scritta nel passo che sta suonando.
CATTURA	Scrive nel passo selezionato i valori attuali delle manopole Performance diverse da 0.
CANCELLA	Toglie tutti i blocchi del passo selezionato (lo fa anche il tasto destro su un passo).
DADO GLITCH	Genera una sequenza casuale di glitch: su circa metà dei passi blocca da 1 a 4 controlli fra LAZER, TAPZ, REPEAT, DISTORT, CUTOFF, RATCHET e MACRO 1, con qualche GLIDE e qualche PROB. Non tocca i controlli con il lucchetto (tasto destro sulla manopola Performance).
SVUOTA	Cancella tutta la sequenza.
Vista / Disegna	Con *blocchi per passo* vedi quanti controlli sono bloccati in ogni passo. Scegliendo un controllo (es. *BRK RPT MIX*) vedi e **disegni** i suoi valori: trascina in verticale sui passi, Alt+clic toglie il blocco.
GLIDE	Per il passo selezionato: per quale parte del passo scivolare dai valori del passo precedente invece di saltare.
PROB	Per il passo selezionato: probabilità che scatti. Se non scatta resta la scena precedente.

Il sequencer si somma a tutto il resto: DEPTH, FLIP ed ENABLE delle voci agiscono anche sui valori bloccati, e COMMIT scrive nelle voci le manopole, non la sequenza. La sequenza si salva con il kit e con il progetto del DAW.

Una performance di glitch programmata

1. Prepara il groove nelle voci e, se vuoi, un tappeto di fondo con il LAZER (capitolo 7). Lascia BRK REPEAT e BRK TAPZ **spenti** nelle voci: li accenderà la Performance.
2. Nella pagina PERFORM accendi **SEQ ON**, PASSI 16, durata 1/4 (quattro battute). Premi PLAY.
3. Scegli *Disegna: BRK RPT MIX* e alza il passo 4 e il passo 15: su quei battiti tutte le voci abilitate si spezzano in stutter. Con *BRK GAPS* e *BRK REVERSE* sugli stessi passi lo stutter diventa più sporco.
4. Con *Disegna: LAZER ENGINE* e *LAZER TIMBRE* cambia il motore e il timbro dei laser sul passo 7; con *BRK TZ MIX* aggiungi le ripetizioni accelerate sull'ultimo passo, come chiusura del giro.
5. Sul passo 12 abbassa *TONE CUTOFF* e dai un GLIDE del 70%: il filtro si chiude in scivolata prima della ripresa. Una PROB del 75% su qualche passo rende la performance diversa a ogni giro.
6. In alternativa premi **DADO GLITCH** finché trovi una sequenza che ti piace, poi correggila a mano o con REC.

Il kit d'esempio *Drummatic Demo* contiene una performance di questo tipo già programmata.

10 Kit, preset e randomizzazione

Salvare, richiamare e generare suoni

Kit

Un kit (`.mkit`) contiene tutto: le otto voci con lo strato LAZER, le sequenze, le modulazioni, i riferimenti ai campioni, effetti, master, Performance e sequencer della Performance. I kit salvati con versioni precedenti alla 0.4 si caricano con LAZER, coda, BRK TAPZ e BRK REPEAT spenti, quindi suonano come prima. Usa **SALVA KIT** e **CARICA KIT** nella barra superiore; le frecce ai lati del nome scorrono i kit della cartella `Kits` in ordine alfabetico.

Nel DAW non serve salvare il kit: lo stato completo viene memorizzato con il progetto.

Preset di voce

Un preset di voce (`.mvoice`) contiene il suono di una singola voce, comprese modulazioni e campione, ma **non** la sequenza, il routing, il choke e il trigger: puoi cambiare suono senza perdere il ritmo.

Randomizzazione

COMANDO	COSA CAMBIA
DADO (voce)	I parametri sonori della voce selezionata.
RANDOM (barra)	I parametri sonori di tutte le voci.
DADO (lane)	I valori della lane visibile nel sequencer.
DADO (Performance)	I controlli della pagina Performance.
DADO (LAZER) · ATMOSFERA	Il motore LAZER della voce · un motore di fondo con coda lunga.
DADO GLITCH	Una sequenza casuale nel sequencer della Performance.

L'ampiezza dei cambiamenti dipende da **RND DEPTH** nel master. La randomizzazione non tocca mai sequenza, routing, choke, trigger, pan, volume e mandate, né accende o spegne LAZER, BRK TAPZ, BRK REPEAT e KIT MODE (ne cambia però motore, manopole e coda), e tiene i decadimenti entro valori utilizzabili.

Lucchetti

Tasto destro su una manopola della voce la blocca: compare una **L** rossa. Un controllo bloccato è escluso da VARIATION, dalla randomizzazione, dalla Performance e dal caricamento di preset e kit. Ripeti il tasto destro per sbloccarlo.

11 Controllo MIDI e tastiera

Suonare e comandare Drummatic da note MIDI

Drummatic risponde alle note MIDI su undici canali. Nel DAW crea una clip MIDI sulla traccia di Drummatic e scegli il canale di uscita del controller o della clip.

Suonare le voci

CANALE	NOTE	AZIONE
1	Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol (qualsiasi ottava)	Suonano le voci 1–8.
2–9	Tutte	Suonano la voce 1–8 in modo cromatico; il Do centrale (nota 60) è l'intonazione di base.
2–9 con KIT MODE	36–99	Ogni nota suona un motore LAZER diverso della voce (36 = motore 1, 99 = motore 64), senza trasporre.

Trasporto, mute e solo (canale 10)

NOTE	AZIONE
0 · 1 · 2	Play/stop alternato · Play · Stop del sequencer.
12–19	Mute on/off delle voci 1–8.
24–31	Solo on/off delle voci 1–8.
36–43	Mute momentaneo (finché la nota è premuta).
48–55	Solo momentaneo.
60–67	Choke immediato della voce.

Kit e randomizzazione (canale 11)

NOTE	AZIONE
0 · 1	Kit precedente · successivo.
2 · 3	Kit casuale · randomizza tutte le voci.
12 · 13 · 14	Performance: DADO · RESET · COMMIT.
24–31	Randomizza la voce 1–8.

Scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie funzionano quando il pulsante **TASTI** è acceso e la finestra di Drummatic è attiva. Nello standalone TASTI è acceso di default; nel DAW è spento, così la barra spaziatrice e la tastiera MIDI del computer restano al DAW.

TASTO	AZIONE
Q	Suona la voce selezionata.
W · S	Voce precedente · successiva.
A · D	Pagina precedente · successiva (VOICE, LAZER, SEQ, MIX / FX, PERFORM).

TASTO	AZIONE
Spazio	Play/stop (solo standalone).

12 Risoluzione dei problemi

Le situazioni più comuni e come uscirne

SINTOMO	CAUSA PROBABILE E SOLUZIONE
Il DAW suona ma Drummatic no	Il sequencer è stato fermato (STOP acceso). Premi PLAY o riavvia il trasporto del DAW. Se succedeva premendo spazio con la finestra del plugin aperta, aggiorna alla versione 0.2.1 o successiva.
Una voce non si sente	Controlla M/S nella colonna voci, VOICE GAIN e il ROUTING nella pagina MIX / FX.
Il campione caricato non si sente	BLEND è a 0% (solo synth): portalo a destra. Controlla anche che SAMPLER sia acceso e che START ed END non siano sovrapposti.
Il campione si interrompe presto	L'inviluppo del sampler (Env 2 di default) finisce prima del campione: scegli *Off* o allunga il DECAY.
Il campione non si carica	Il kit ricorda il percorso del file: se lo hai spostato o rinominato, ricaricalo con CARICA e salva di nuovo il kit.
Il plugin non compare in Ableton	Verifica la cartella di installazione (capitolo 2) e riesegui la scansione. Su macOS rimuovi la quarantena con il comando `xattr`.
macOS dice che l'app è danneggiata	È il blocco di Gatekeeper per software non notarizzato: esegui il comando `xattr` del capitolo 2.
Crepitii o interruzioni	Aumenta la dimensione del buffer audio. Su Windows usa il driver ASIO del DAW o WASAPI esclusivo.
Le scorciatoie non funzionano	Accendi TASTI nella barra superiore e clicca dentro la finestra di Drummatic.
Il LAZER non si sente	Controlla che LAZER sia acceso e LEVEL alto. Con inviluppo *Env 1* o *Env 2* lo strato dura quanto quell'inviluppo: con un DECAY cortissimo sparisce. Ricorda che il LAZER non segue il PITCH del synth: usa TUNE.
Il tappeto di fondo si interrompe	Allunga DECAY (fino a 20 s) o dai alla voce più colpi; con un FILL alto il tappeto riparte spesso ma non si azzera.
Le ripetizioni TAPZ non finiscono	Abbassa DECAY o TAPS; con SHAPE negativo e TIME lungo le ripetizioni possono durare fino a 6 s.
Il sequencer della Performance non cambia nulla	SEQ ON deve essere acceso e il trasporto in riproduzione; i passi devono avere blocchi; ENABLED (GLOBAL) e l'ENABLE delle voci devono essere attivi; DEPTH non deve essere a 0.
Il carico della CPU sale molto	BRK TAPZ con 32 ripetizioni su tutte le voci è la parte più pesante: riduci TAPS o usalo su poche voci.

Limiti noti

- Lo standalone per Windows non include il driver ASIO: usa WASAPI esclusivo o il plugin nel DAW.
- La modulazione viene calcolata ogni 16 campioni (circa 0,3 ms): gli LFO molto veloci sono un'approssimazione della modulazione audio-rate.
- Il motore Cloner usa un banco di filtri a 8 bande invece di un'analisi spettrale completa.
- Le versioni macOS e Windows non sono firmate da un'autorità di certificazione: il sistema operativo mostra un avviso al primo avvio.
- TRASCINA WAV rende la voce "asciutta": senza delay, riverbero e master.
- Il firmware Drummatic per M-VAVE FM-1 non contiene ancora lo strato LAZER e il sequencer della Performance.

A Appendice

Riferimenti rapidi e cronologia delle versioni

Destinazioni di modulazione

PITCH e le quattro manopole del synth; PITCH, le quattro manopole del sampler, START ed END (in modalità MAP si trascinano i marcatori sulla forma d'onda); BLEND; CUTOFF, RESONANCE, DISTORT; ATTACK, HOLD e DECAY di entrambi gli inviluppi; SPEED e AMP di entrambi gli LFO; PAN, VOICE GAIN, DELAY e REVERB; le 12 manopole del LAZER (TUNE, SWEEP, S.TIME, TIMBRE, COLOR, MOD, RATE, GRIT, DENSITY, SPREAD, DECAY, LEVEL).

Divisioni musicali

LFO, delay e predelay del riverbero: 8 bar, 4 bar, 2 bar, 1 bar, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/64.
Velocità del sequencer: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T, con moltiplicatore /4, /3, /2, 1×, 2×, 3×, 4×. Le stesse durate valgono per il passo del sequencer della Performance.
BRK TAPZ (primo intervallo) e BRK REPEAT (fetta): 1/128, 1/64, 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/16, 1/8T, 1/8, 1/4.

Cronologia delle versioni

VERSIONE	NOVITÀ
0.4.0	Strato LAZER: 64 motori glitch in 16 famiglie con 12 manopole condivise, 9 code, BRK TAPZ, BRK REPEAT, KIT MODE e TRASCINA WAV; nuova pagina LAZER. Sequencer della Performance con blocchi per passo, GLIDE, PROB, REC e DADO GLITCH; 12 nuovi controlli Performance per i glitch. Banchi LAZER e GLITCH sulla macchina hardware.
0.3.0	App per la macchina hardware Drummatic (Raspberry Pi 5 + circuito di controllo).
0.2.4	L'audio non sparisce più dopo aver avviato Drummatic con il suo PLAY; autoriparazione dei blocchi audio; il motivo dello stop compare al posto del nome del kit.
0.2.3	START ed END modulabili in modalità MAP direttamente sulla forma d'onda; nuovo capitolo sul sampler; formato dei tempi corretto (es. "50 ms").
0.2.2	Nuovo nome Drummatic e cartella `Documenti/Drummatic` con migrazione automatica; versione macOS universale; corretta l'evidenziazione delle pagine.
0.2.1	L'audio non si ferma più premendo spazio con il plugin in primo piano; pulsante TASTI; il play del DAW riarma sempre il sequencer; la randomizzazione non cambia più routing ed ENABLE/FLIP; correzioni a choke e Dropout.
0.2	Dieci nuovi motori (Chaos, VOSIM, SumSyn, Reson, Combinatoric, Terraining, Shame, Entangled, Haywire, Scrapyard); sampler Phase Warp, Cloner e Granular; distorsioni MiniGlitch, MegaGlitch e Contrast; pagina Performance; vista ALL; uscite multiple.
0.1	Prima versione: 8 voci, 15 motori, sampler Classic, sequencer euclideo con lane, mixer, delay, riverbero e master, controllo MIDI.

Drummatic · Manuale utente · versione 0.4.0 · ottobre 2026. Nome, interfaccia e codice sono originali.